



Βάσεις Δεδομένων

Ενότητα 9: SQL-Σύζευξη πινάκων

Δρ. Τιμπέρης Αλκιβιάδης



Άδειες Χρήσης

- Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.
- Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.



Ενότητα 9

SQL-Σύζευξη πινάκων

Δρ. Τσιμπίρης Αλκιβιάδης

Περιεχόμενα ενότητας

- Γενικός τύπος εντολής SELECT
- Καρτεσιανό γινόμενο πινάκων
- Εσωτερική Σύζευξη
- Ερωτήματα εσωτερικής σύζευξης
- WHERE και INNER JOIN

Σκοποί ενότητας

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι κατανόηση της έννοιας της σύζευξης πινάκων. Είναι ένας από τους λόγους που επικράτησε το σχεσιακό μοντέλο. Όταν απαιτούνται δεδομένα από πολλούς πίνακες, οι οποίοι συσχετίζονται, θα πρέπει να δίνεται προσοχή στα ξένα κλειδιά που υπάρχουν στους πίνακες και στα πρωτεύοντα κλειδιά με τα οποία συσχετίζονται.

Γενικός τύπος

SELECT A1 ,A2,, An

FROM R1, R2,....

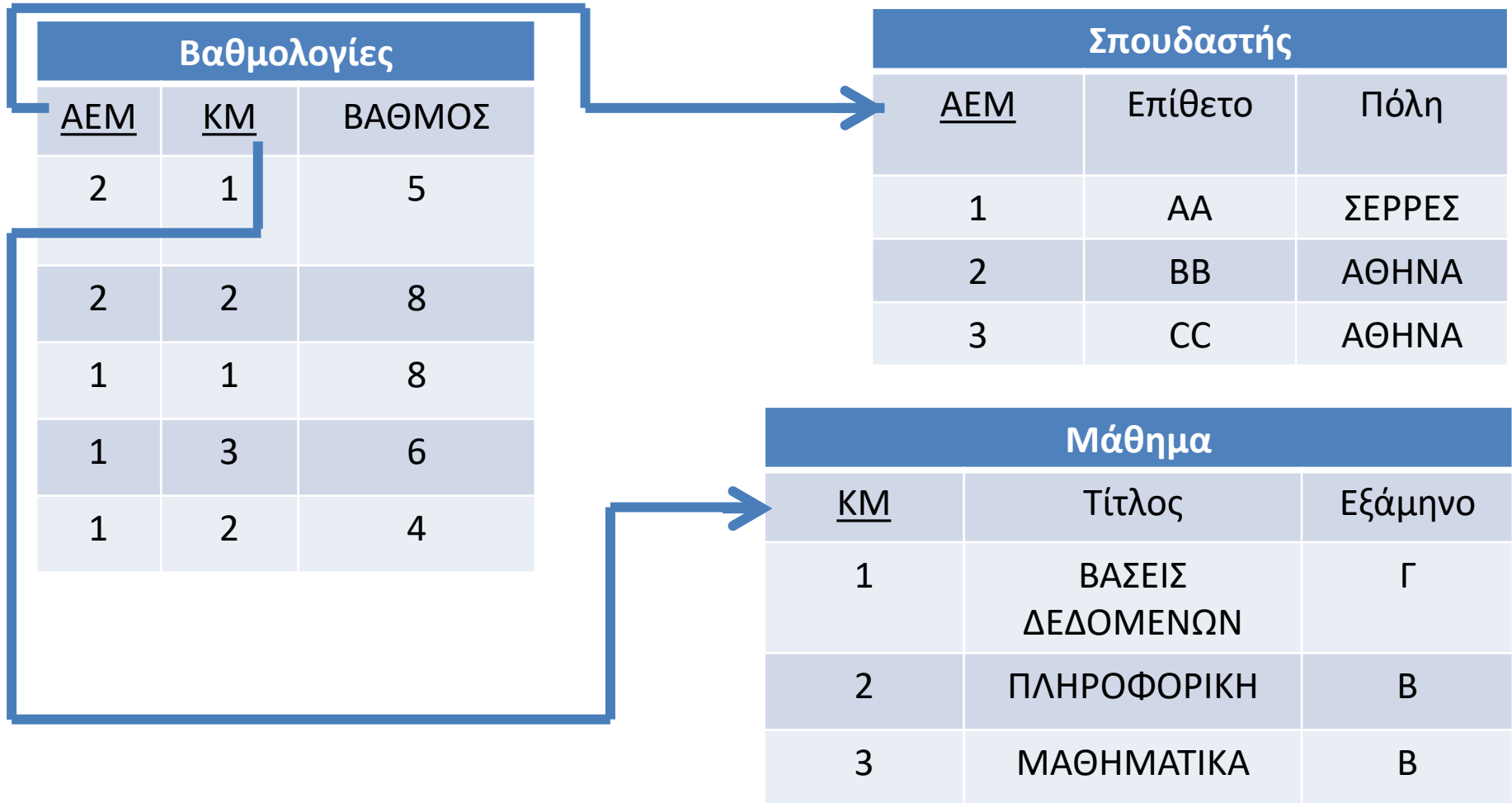
WHERE P1 **AND** P2 **OR** **NOT**

GROUP BY A1, A2,...

HAVING H1 **AND** H2 **OR** **NOT**

ORDER BY A1, A2, ... (ASC/DESC)

Άσκηση-Σπουδαστής



Καρτεσιανό γινόμενο πινάκων Βαθμολογίες x Σπουδαστής

Βαθμολογίες			Σπουδαστής		
<u>ΑΕΜ</u>	<u>ΚΜ</u>	ΒΑΘΜΟΣ	<u>ΑΕΜ</u>	Επίθετο	Πόλη
2	1	5	1	ΑΑ	ΣΕΡΡΕΣ
2	1	5	2	ΒΒ	ΑΘΗΝΑ
2	1	5	3	CC	ΣΕΡΡΕΣ
2	2	8	1	ΑΑ	ΣΕΡΡΕΣ
2	2	8	2	ΒΒ	ΑΘΗΝΑ
2	2	8	3	CC	ΣΕΡΡΕΣ
1	1	8	1	ΑΑ	ΣΕΡΡΕΣ
1	1	8	2	ΒΒ	ΑΘΗΝΑ
1	1	8	3	CC	ΣΕΡΡΕΣ
1	3	6	1	ΑΑ	ΣΕΡΡΕΣ
1	3	6	2	ΒΒ	ΑΘΗΝΑ
1	3	6	3	CC	ΣΕΡΡΕΣ
1	2	4	1	ΑΑ	ΣΕΡΡΕΣ
1	2	4	2	ΒΒ	ΑΘΗΝΑ
1	2	4	3	CC	ΣΕΡΡΕΣ

Ποιο το ανάλογο
στη σχεσιακή άλγεβρα?

Ερωτήματα Σύζευξης

Να εμφανίσετε τον τίτλο του μαθήματος και τον βαθμό και ΑΕΜ φοιτητή

Select Τίτλος , Βαθμός, ΑΕΜ
From Μάθημα, Βαθμολογίες
Where Μάθημα.ΚΜ= Βαθμολογίες.ΚΜ

Ποιο το ανάλογο
στη σχεσιακή άλγεβρα?

Να εμφανιστούν τα επίθετα, όνομα, κωδικός μαθήματος και βαθμός των φοιτητών που γράφουν κάτω από τη βάση.

Select Επίθετο, Ονομα, ΚΜ, Βαθμός
From Βαθμολογίες, Σπουδαστής
Where Σπουδαστής.ΑΕΜ= Βαθμολογίες.ΑΕΜ And Βαθμός < 5

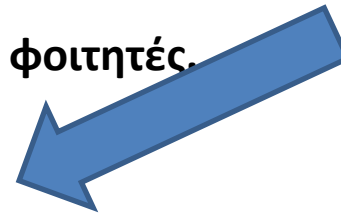
Ερωτήματα Σύζευξης

Να εμφανίσετε Επίθετο, Όνομα, Τίτλος, Βαθμός με τα μαθήματα που πέρασαν οι φοιτητές από Σέρρες.

```
Select Επίθετο, Όνομα, Τίτλος, Βαθμός  
From Μάθημα, Βαθμολογίες, Σπουδαστής  
Where Μάθημα.KM= Βαθμολογίες.KM And Σπουδαστής.AEM=Βαθμολογίες .AEM  
And Βαθμός>=5 And Πόλη= 'Σέρρες'
```

Να εμφανιστούν ποια μαθήματα πέρασαν οι φοιτητές.

```
Select Distinct Τίτλος,  
From Βαθμολογίες, Μάθημα  
Where Μάθημα.KM= Βαθμολογίες.KM And  
Βαθμός>=5
```



Distinct= Έχει την ιδιότητα όποια εγγραφή διπλό-εμφανίζεται να μην την εμφανίζει

Ερωτήματα Σύζευξης

Η SQL--92 υποστηρίζει διάφορους τύπους σύζευξης που συνήθως χρησιμοποιούνται στο `from`, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν οπουδήποτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια σχέση.

Τύποι σύζευξης :

inner join: εσωτερική (θήτα) συνένωση

left outer join: αριστερή εξωτερική συνένωση

right outer join

full outer join

Ερωτήματα Σύζευξης

Να εμφανίσετε τον τίτλος του μαθήματος και τον βαθμό.

```
Select Τίτλος as T , Βαθμός as B  
From Βαθμολογίες inner join Μάθημα  
On Μάθημα.KM= Βαθμολογίες.KM
```

Να εμφανιστούν τα επίθετα των φοιτητών που γράφουν κάτω από τη βάση.

```
Select Επίθετο, ΟΝΟΜΑ, Βαθμός  
From Βαθμολογίες inner join Σπουδαστής  
On Σπουδαστής.AEM= Βαθμολογίες.AEM  
Where Βαθμός<5
```

```
Select Επίθετο, ΟΝΟΜΑ, Βαθμός  
From Βαθμολογίες, Σπουδαστής  
Where Σπουδαστής.AEM= Βαθμολογίες.AEM AND Βαθμός<5
```

Ερωτήματα Σύζευξης

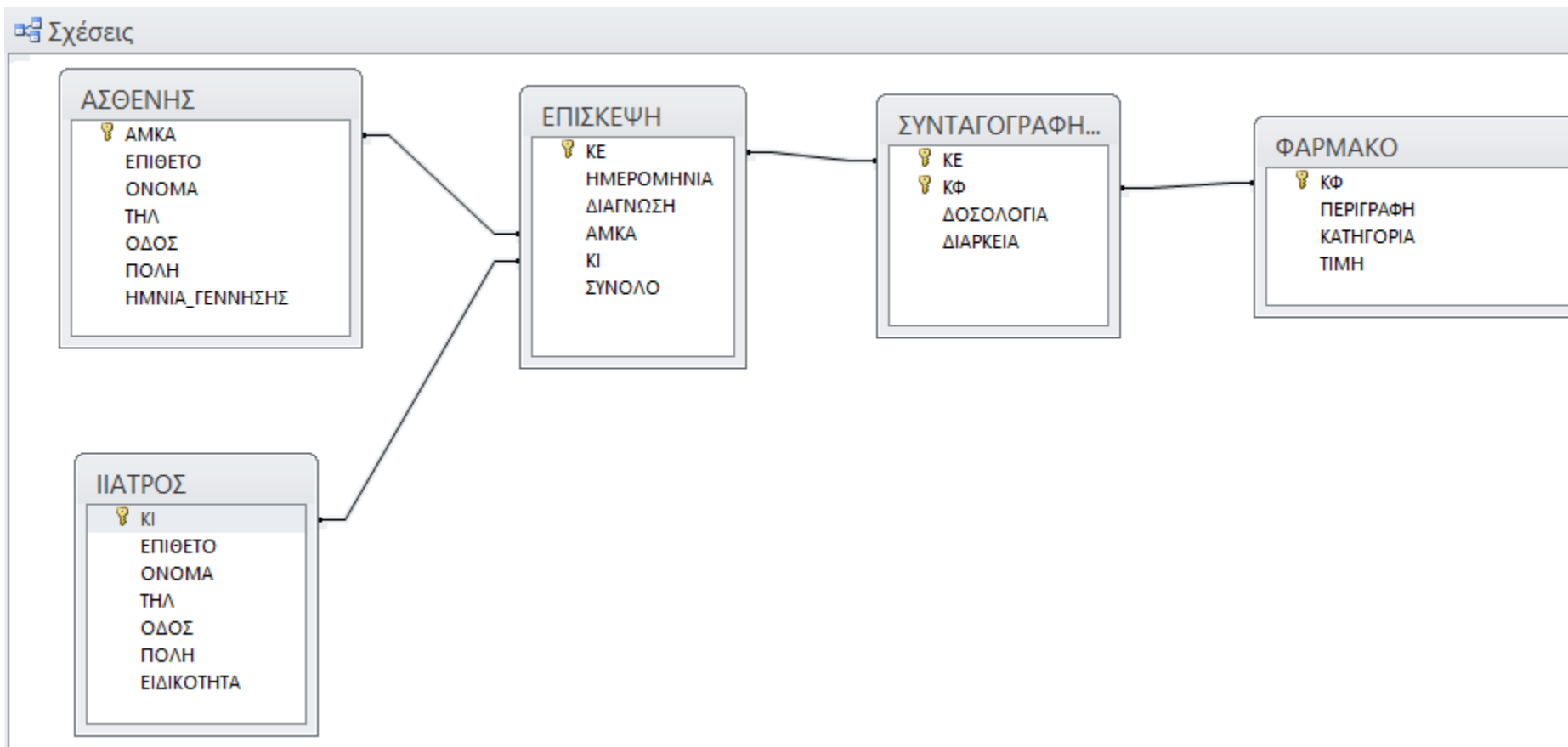
Να εμφανίσετε τις βαθμολογίες με τα μαθήματα που πέρασαν οι φοιτητές από Σέρρες.

```
Select      Επίθετο, Όνομα, Τίτλος, Βαθμός
From        Σπουδαστης inner join (Βαθμολογίες inner join Μάθημα
              on Μάθημα.KM= Βαθμολογίες.KM)
              on Σπουδαστής.AEM=Βαθμολογίες .AEM
Where       Βαθμός>=5 And Πόλη= 'Σέρρες'
```

```
select B.*, Σ.*  
from Βαθμολογία As B INNER JOIN Σπουδαστής As Σ  
on B.AEM = Σ.AEM
```

```
select B.*, Σ.*  
from Σπουδαστής As Σ Left JOIN Βαθμολογία As B  
on B.AEM = Σ.AEM
```

Ερωτήματα στη ΒΔ ΕΟΠΥΥ



Ερωτήματα στη ΒΔ ΕΟΠΥΥ

Να εμφανίσετε το ιστορικό του κάθε ασθενούς

```
SELECT ΑΣΘΕΝΗΣ.ΑΜΚΑ, ΑΣΘΕΝΗΣ.ΕΠΙΘΕΤΟ, ΑΣΘΕΝΗΣ.ΟΝΟΜΑ,  
       ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΙΙΑΤΡΟΣ.ΕΠΙΘΕΤΟ, ΙΙΑΤΡΟΣ.ΟΝΟΜΑ,  
       ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΤΙΜΗ, ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ  
FROM ΦΑΡΜΑΚΟ INNER JOIN ((ΙΙΑΤΡΟΣ INNER JOIN (ΑΣΘΕΝΗΣ INNER JOIN ΕΠΙΣΚΕΨΗ  
       ON ΑΣΘΕΝΗΣ.ΑΜΚΑ = ΕΠΙΣΚΕΨΗ.ΑΜΚΑ)  
       ON ΙΙΑΤΡΟΣ.ΚΙ = ΕΠΙΣΚΕΨΗ.ΚΙ) INNER JOIN ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ  
       ON ΕΠΙΣΚΕΨΗ.ΚΕ = ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ.ΚΕ)  
       ON ΦΑΡΜΑΚΟ.ΚΦ = ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ.ΚΦ;
```


Ερωτήματα στη ΒΔ ΕΟΠΥΥ

**Να εμφανίσετε το ιστορικό του κάθε ασθενούς
ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΘΗΚΑΝ ΦΑΡΜΑΚΑ (ΜΕ WHERE)**

```
SELECT ΑΣΘΕΝΗΣ.ΑΜΚΑ, ΑΣΘΕΝΗΣ.ΕΠΙΘΕΤΟ, ΑΣΘΕΝΗΣ.ΟΝΟΜΑ,  
       ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΙΙΑΤΡΟΣ.ΕΠΙΘΕΤΟ, ΙΙΑΤΡΟΣ.ΟΝΟΜΑ,  
       ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΤΙΜΗ, ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
```

```
FROM ΦΑΡΜΑΚΟ , ΙΙΑΤΡΟΣ , ΑΣΘΕΝΗΣ , ΕΠΙΣΚΕΨΗ , ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ
```

```
WHERE ΑΣΘΕΝΗΣ.ΑΜΚΑ = ΕΠΙΣΚΕΨΗ.ΑΜΚΑ      AND  
      ΙΙΑΤΡΟΣ.ΚΙ = ΕΠΙΣΚΕΨΗ.ΚΙ           AND  
      ΕΠΙΣΚΕΨΗ.ΚΕ = ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ.ΚΕ   AND  
      ΦΑΡΜΑΚΟ.ΚΦ = ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ.ΚΦ;
```

Ερωτήματα στη ΒΔ ΕΟΠΥΥ

**Να εμφανίσετε το ΑΜΚΑ, ΕΠΙΘΕΤΟ, ΟΝΟΜΑ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Των ασφαλισμένων που έκαναν επισκέψεις το 2013**

```
SELECT ΑΣΘΕΝΗΣ.ΑΜΚΑ, ΕΠΙΘΕΤΟ, ΟΝΟΜΑ,  
        ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
FROM ΑΣΘΕΝΗΣ ,ΕΠΙΣΚΕΨΗ
```

```
WHERE ΑΣΘΕΝΗΣ.ΑΜΚΑ = ΕΠΙΣΚΕΨΗ.ΑΜΚΑ  
      AND ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ BETWEEN (#1-1-2013# AND #31-12-2013#)
```

ή

```
AND ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ >=#1-1-2013#  AND ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ <=#31-12-2013#
```

ή

```
AND YEAR(ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)=2013
```

Ερωτήματα στη ΒΔ ΕΟΠΥΥ

Να εμφανίσετε με SQL τους Καρδιολόγους Ιατρούς που εξέταζαν σε επισκέψεις τον 12 μήνα του 2013

```
SELECT ΙΑΤΡΟΣ.ΚΙ, ΕΠΙΘΕΤΟ, ΟΝΟΜΑ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
```

```
FROM ΙΑΤΡΟΣ,ΕΠΙΣΚΕΨΗ
```

```
WHERE ΙΑΤΡΟΣ.ΚΙ= ΕΠΙΣΚΕΨΗ.ΚΙ AND ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ='ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ'  
AND ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ BETWEEN (#1-12-2013# AND #31-12-2013#)
```

ή

```
AND ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ >=#1-12-2013# AND ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ <=#31-12-2013#
```

ή

```
AND MONTH(ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)=12 AND YEAR(ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)=2013
```

Ερωτήματα στη ΒΔ ΕΟΠΥΥ

**Να εμφανίσετε με SQL τους Ιατρούς που
συνταγογράφησαν το 2013 το φάρμακο DEPON**

SELECT ΙΑΤΡΟΣ.ΚΙ, ΕΠΙΘΕΤΟ, ΟΝΟΜΑ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

FROM ΙΑΤΡΟΣ,ΕΠΙΣΚΕΨΗ , ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ, ΦΑΡΜΑΚΟ

WHERE ΙΑΤΡΟΣ.ΚΙ= ΕΠΙΣΚΕΨΗ.ΚΙ

AND ΕΠΙΣΚΕΨΗ.ΚΕ=ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ.ΚΕ

AND ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ.ΚΦ=ΦΑΡΜΑΚΟ.ΚΦ

AND ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ='DEPON'

AND ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ BETWEEN (#1-1-2013# AND #31-12-2013#)